3. $-2x \geq 9$–ன் தீர்வை (i) $x \in \mathbb{R}$ (ii) $x \in \mathbb{Z}$ (iii) $x \in \mathbb{N}$–க்கு காண்க.

4. தீர்வு காண்க (i) $\frac{3(x-2)}{5} \leq \frac{5(2-x)}{3}$ (ii) $\frac{5-x}{3} < \frac{x}{2} - 4$.

5. ஒவ்வொன்றும் 100 மதிப்பெண்கள் கொண்ட 5 பாடங்களில் மதிப்பெண்களின் சராசரி 90 அல்லது அதற்கும் மேல் இருந்தால் தரம் A ஆகும். ஒரு நபர் முதல் 4 பாடங்களில் பெற்ற மதிப்பெண்கள் 84, 87, 95, 91 எனில், ஐந்தாம் பாடத்தில் குறைந்தபட்சம் என்ன மதிப்பெண் பெற்றால் தரம் A கிடைக்கும்?

6. ஒரு உற்பத்தியாளர் 12 விழுக்காடு அமிலம் கொண்ட 600 லிட்டர் கரைசல் வைத்திருக்கிறார். இதனுடன் எத்தனை லிட்டர்கள் 30 விழுக்காடு அமிலத்தைக் கலந்தால் 15 விழுக்காட்டிற்கும் 18 விழுக்காட்டிற்கும் இடைப்பட்ட அடர்த்தி கொண்ட அமிலக் கரைசல் கிடைக்கும்?

7. 10ஐ விடப் பெரிய அடுத்தடுத்த இரண்டு ஒற்றைப்படை இயல் எண்களின் கூடுதல் 40ஐ விடக் குறைவாக இருக்க வேண்டுமெனில், அவ்வெண்களைக் காண்க.

8. ஒரு ஏவுகணை ஏவப்படுகிறது. t வினாடிகளுக்குப் பிறகு தரையில் இருந்து அதன் உயரம் h ஆனது $h(t) = -5t^2 + 100t,\ 0 \leq t \leq 20$ எனக் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. ஏவுகணை எந்நேரங்களில் 495 அடி உயரத்தை அடையும்.

9. தண்ணீர் குழாய் சரி செய்பவருக்குப் பின்வரும் முறைகளில் கூலி கொடுக்கப்படுகிறது. முதல் முறையில் ₹500–ம், ஒவ்வொரு மணி நேரத்திற்கும் ₹70 கணக்கிடப்பட்டுக் கொடுக்கப்படுகிறது. இரண்டாம் முறையில் ஒவ்வொரு மணி நேரத்திற்கு ₹120 எனக் கொடுக்கப்படுகிறது. ஒருவர் x மணி நேரம் வேலை செய்கிறார் எனில், x-ன் எம்மதிப்பிற்கு முதல் முறையில் அவருக்கு சிறந்த கூலி கிடைக்கும்?

10. A மற்றும் B ஆகியோர் ஒரே மாதிரியான வேலை செய்தாலும், அவர்களது மாத ஊதியம் ₹6000–க்கு மேல் வேறுபாடாக இருக்கிறது. B–ன் மாத ஊதியம் ₹27,000 எனில், A–ன் மாத ஊதியத்திற்கான சாத்தியக் கூறுகளைக் காண்க.

2.5 இருபடிச் சார்புகள் (Quadratic Functions)

$z \in \mathbb{R}$ மற்றும் $n \in \mathbb{N}$-க்கு $z^n = z \cdot z \cdot z \cdots z$ (n-முறைகள்) என்பதை முந்தைய வகுப்புகளில் படித்துள்ளோம்.

$P(x) = ax^2 + bx + c$, (இங்கு, $a, b, c \in \mathbb{R}$ என்பன மாறிலிகள் மற்றும் $a \neq 0$) என்ற வடிவில் உள்ள சார்பு இருபடிச் சார்பு என்றழைக்கப்படுகிறது. $t \in \mathbb{R}$-க்கு, $P(t) = 0$ எனில், t என்பது $P(x)$–ன் ஒரு பூஜ்ஜியமாகும்.

2.5.1 இருபடி சூத்திரம் (Quadratic Formula)

பொதுவாக, இருபடிச் சார்பு $P(x) = ax^2 + bx + c$-ஐ $a(x-k)^2 + d$ என எழுத இயலுமா? இயலும். இதனை "வர்க்கத்தை நிறைவு செய்தல்" (completing the square) என்ற முறையில் கீழ்க்கண்டவாறு எழுதலாம்.

$$P(x) = ax^2 + bx + c$$

XI_Maths_Ch-2_V-1_TM.indd 76 11/11/2024 12:20:12